考研数学预测8套卷 卷(八)

(科目代码:301)

考生注意事项

1.答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名;在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号,并涂写考生编号信息点.

2.选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内.超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效.

3.填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚;涂写部分必须使用2B铅笔填涂.

4.考试结束,将答题卡和试题册按规定交回.

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题：1～10小题，每小题5分，共50分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的．

1. 设函数$f(x)$在区间$(-1,1)$内有定义，且在点$x=0$处连续，则以下结论：

①当$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt[3]{x}}=0$时，$f(x)$在点$x=0$处可导；

②当$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$时，$f(x)$在点$x=0$处可导；

③当$f(x)$在点$x=0$处可导时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt[3]{x}}=0$．

所有正确结论的序号为

(A)①．　(B)②．　(C)②③．　(D)①②．

2. 方程$e^{z+1}+xy+yz+zx=0$在点$(1,1,-1)$的某个邻域内必能确定的隐函数以及该隐函数确定的曲面在该点的切平面方程为

(A) $z=z(x,y),z=-1$．　(B) $x=x(y,z)$与$y=y(z,x),x+y=2$．

(C) $z=z(x,y),z=1$．　(D) $x=x(y,z)$与$y=y(z,x),x-y=2$．

3. 设常数$\alpha>0$，正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{\sqrt{a_{n+2}}}{\sqrt{n^2+1+\cos\alpha}}$

(A)发散．　(B)条件收敛．　(C)绝对收敛．　(D)敛散性与α有关．

4. 设函数$f(u)$连续，记$I=\iint\limits_D f(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$D=\{(x,y)|x\geqslant 0,y\geqslant 0,x+y\leqslant a\}(a>0)$，则$I=$

(A) $\int_0^a xf(x)\mathrm{d}x$．　(B) $\int_a^0 xf(x)\mathrm{d}x$．

(C) $\int_0^a (a-x)f(x)\mathrm{d}x$．　(D) $\int_a^0 (a-x)f(x)\mathrm{d}x$．

5. 已知$\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\\1&1\end{pmatrix}\boldsymbol{A}$，则$\boldsymbol{A}=$

(A) $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$．　(B) $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$．　(C) $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$．　(D) $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$．

6. 设 λ_1,λ_2 是3阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两个不同特征值，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_1 的线性无关的特征向量，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_2 的特征向量，则 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3),\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关的充要条件是

(A) $\lambda_1=0$ 或 $\lambda_1\lambda_2=1$.　　(B) $\lambda_2=0$ 或 $\lambda_1\lambda_2=1$.

(C) $\lambda_1\neq 0$ 且 $\lambda_1\lambda_2\neq 1$.　　(D) $\lambda_2\neq 0$ 且 $\lambda_1\lambda_2\neq 1$.

7. 若 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，且满足 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，则

(A) $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵.　　(B) $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}$.

(C) $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化.　　(D) $\boldsymbol{A}$ 的特征值必有2.

8. 设 (X,Y) 服从二维正态分布 $N(0,0;1,1;\rho)$，令 $U=X+Y$，$V=X-Y$，则 $\mathrm{Cov}(U,V)=$

(A) 2.　　(B) 0.

(C) $2+2\rho$.　　(D) $2-2\rho$.

9. 设 X_1,X_2 是取自正态总体 $X\sim N(1,1)$ 的简单随机样本，则 $\dfrac{X_1-1}{|1-X_2|}$ 服从

(A) $N(1,1)$.　　(B) $\chi^2(1)$.　　(C) $F(1,1)$.　　(D) $t(1)$.

10. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ,σ 均未知，对于假设检验问题：$H_0:\sigma^2\leqslant 8$；$H_1:\sigma^2>8$，给定显著性水平 $\alpha=0.05$，对于一个容量为25的样本，计算得样本方差 $s^2=14$，已知 $\chi^2_{0.05}(24)=36.415$，则检验结果为

(A) 接受 H_0，可能会犯第一类错误.　　(B) 接受 H_0，可能会犯第二类错误.

(C) 拒绝 H_0，可能会犯第一类错误.　　(D) 拒绝 H_0，可能会犯第二类错误.

二、填空题：11 ~ 16小题，每小题5分，共30分.

11. 设 $f'(a)=1$，$a>0$，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x[f(x)-f(a)]}{\ln x-\ln a}=$_____.

12. 设 $y=\mathrm{e}^{3x}+x\mathrm{e}^{2x}+1$ 与 $y=\mathrm{e}^{3x}-1$ 是某三阶常系数非齐次线性微分方程的两个特解，则该微分方程为_____.

13. 设 Σ 为曲面 $x^2+y^2+2z^2=1(z\geqslant 0)$ 的上侧，则 $\iint\limits_{\Sigma}\sqrt{1-x^2-2z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

14. 设 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin\dfrac{n\pi x}{2}$，其中 $b_n=\int_0^1 x^2\sin\dfrac{n\pi x}{2}\mathrm{d}x+\int_1^2\mathrm{e}^x\sin\dfrac{n\pi x}{2}\mathrm{d}x$，$n\in\mathbf{N}_+$，则

$S(-9)=$_____.

15.已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$ 的秩为2，则 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的通解为_____.

16.设X服从参数为1的指数分布，其分布函数为 $F(x)$，则 $E[F^2(X)+X^2]=$_____.

三、解答题：17～22小题，共70分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

17.(本题满分10分)

设 Γ 为 $x^2+y^2=2x(y\geqslant 0)$ 上从 $O(0,0)$ 到 $A(2,0)$ 的一段弧，连续函数 $f(x)$ 满足

$$f(x)=x^2+\int_{\Gamma}y[f(x)+\mathrm{e}^x]\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x-xy^2)\mathrm{d}y,$$

求 $f(x)$.

18.(本题满分12分)

求$f(x,y)=e^{x+y}\left(y+\frac{x^3}{3}\right)$的极值.

19.(本题满分12分)

已知函数$f(x,y)$二阶偏导数连续，任给x,y，均有$f(x+1,y)=f(x,y)$，$f(x,y+1)=f(x,y)$，且$\iint\limits_D\left\{[f'_x(x,y)]^2+[f'_y(x,y)]^2\right\}d\sigma=a$，其中

$$D=\left\{(x,y)\middle|-1\leqslant x\leqslant 1,-1\leqslant y\leqslant 1\right\}.$$

(1)计算$I=\iint\limits_D f(x,y)[f''_{xx}(x,y)+f''_{yy}(x,y)]d\sigma$；

(2)若$I\geqslant 0$，证明$d[f(x,y)]=0$.

20.(本题满分12分)

设a，b为实数，函数$z=1+ax^2+by^2$在点(1,1)处的方向导数中，沿方向$\boldsymbol{l}=2\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}$的方向导数最大，且最大值为$2\sqrt{5}$.

(1)求a，b；

(2)求曲面$z=1+ax^2+by^2$被曲面$z=2(x^2+3y^2)$所截部分的面积.

21.(本题满分12分)

设矩阵A、B满足：对任意x_1,x_2,x_3，均有

$$A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+2x_2\\x_1-x_3\\2x_1+ax_2\end{pmatrix},\ B\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+2x_2+3x_3\\bx_1-2x_2-3x_3\end{pmatrix}.$$

若$A^Tx=0$的解均为$Bx=0$的解且它们不同解.

(1)求a,b的值；

(2)用正交矩阵Q将$f(x_1,x_2)=x^TBAx$化为标准形.

22.(本题满分12分)

某通信网络中，数据传输过程需经过3个独立的中间结点，每个结点的处理延迟时间(单位：秒)服从参数为λ的指数分布，平均延迟为0.2秒，总延迟时间X为3个结点延迟时间之和.

(1)求X的概率密度；

(2)计算$P\{X<0.5\}$.